EXAMEN PARCIAL

Nombres:

P1.- Algoritmos genéticos, realizar procedimiento matemático para la primera generación.

Una empresa desea determinar la cantidad óptima de unidades de un producto que debe fabricar para maximizar su beneficio. El beneficio depende de la cantidad producida y se modela mediante la siguiente función:

$$\max f(x) = x(15 - x)$$

donde:

- x representa la cantidad de unidades producidas, expresada en una escala simplificada.
- $f(x)$ representa el beneficio obtenido.
- La variable de decisión es un número entero entre 0 y 15
- Codificación binaria
- Probabilidad de mutación = 0.05

¿La nueva generación encontró una solución mejor que la inicial? Justifique con los cálculos.

P2.- Lógica difusa.- Aplicar matemáticamente un sistema de lógica difusa Mamdani (fuzzificación, evaluación de reglas, agregación y defuzzificación).

Una empresa está desarrollando un sistema inteligente de climatización para controlar automáticamente la velocidad de un ventilador en función de la temperatura de una habitación. Se desea determinar la velocidad adecuada del ventilador cuando la temperatura de la habitación es de 28 ºC.

Variable de entrada: temperatura $T \in [0,40]\ ^\circ C$

Baja Trapezoidal (0, 0, 15, 25),
Media Triangular (20, 27, 34),
Alta Trapezoidal (30, 35, 40, 40)

Variable de salida: velocidad del ventilador V, se definen tres conjuntos difusos:

Lenta Triangular (0, 20, 40)
Moderada Triangular (30, 50, 70)
Rápida Triangular (60, 80, 100)

El sistema utiliza las siguientes reglas:

- R1: SI la temperatura es baja, ENTONCES la velocidad es lenta.
- R2: SI la temperatura es media, ENTONCES la velocidad es moderada.
- R3: SI la temperatura es alta, ENTONCES la velocidad es rápida.

Se emplea el método de inferencia Mamdani, con operador mínimo para la implicación y máximo para la agregación.

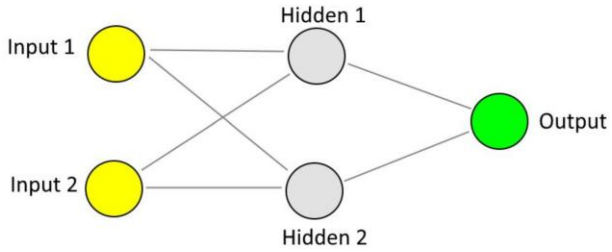
P3.- Redes neuronales, resolver matemáticamente una iteración con una red neuronal multicapa.

Una universidad desea implementar una red neuronal artificial para predecir si un estudiante aprobará una evaluación, utilizando dos variables de entrada:

- x_1: porcentaje de asistencia del estudiante.
- x_2: porcentaje de actividades completadas.

Para simplificar los cálculos, ambas variables se normalizan al intervalo $[0,1]$

Se propone una red neuronal con dos neuronas de entrada, dos neuronas en la capa oculta y una neurona de salida, con la siguiente arquitectura:



Los pesos y sesgos se inicializan aleatoriamente, para un estudiante determinado, los valores de entrada son: $x_1 = 0.8, \qquad x_2 = 0.6$

La salida esperada es: $y = 1$, representa la clase «aprueba».

función de activación sigmoid: $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$, Factor de aprendizaje. 0.2